

PROGRAMME RÉSILIENCE 2045

Fiche économique — Site type de pyrogazéification

ADDENDUM — COÛT RÉEL DU BIOCHAR

Allocation des charges entre co-produits · Trois méthodes industrielles
Nouveau paradigme CRCF · Prix de livraison agriculteur

Version 1.1 — Octobre 2026 — Complément à la Fiche économique V2
En réponse à une analyse économique externe (juin 2026) — Question sur le coût net alloué du biochar

Introduction — La question posée

L'analyse externe de la Fiche économique a identifié avec précision la **question manquante** : si le biochar ne représente que ~10 à 14 % du chiffre d'affaires d'un site de pyrogazéification, quel est son **coût de revient réel** une fois les charges communes réparties entre tous les co-produits ? Et par conséquent, quelle est sa **marge nette effective** ? Ce sont les questions que posent systématiquement les économistes industriels et les investisseurs institutionnels.

La réponse dépend de la **méthode d'allocation des coûts** retenue. L'industrie chimique et énergétique utilise trois méthodes standards — allocation par valeur marchande, par masse, par énergie — qui conduisent à des résultats différents. Ce document présente les trois calculs, tire les conclusions sur le coût net du biochar, et analyse le changement de paradigme qu'introduit le **CRCF européen** (Carbon Removal Certification Framework, méthodologie biochar adoptée par acte délégué le 3 février 2026, publiée au JO de l'UE le 17 avril 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026).

1. Structure des revenus — La place réelle du biochar

Avant d'allouer les coûts, il faut établir la **structure exacte des revenus** par co-produit en Phase 2 (scénario de marché mature, le plus pertinent pour l'analyse long terme). C'est cette structure qui servira de base à la méthode d'allocation par valeur marchande.

Co-produit	Revenus Phase 1 (M€/an)	Revenus Phase 2 (M€/an)	Revenus Phase 3 (M€/an)	Part CA Phase 2 (central)
Biométhane (~880 GWh CH ₄ /an)	88–97	79–97	70–97	~68 %
Biochar — amendement sol	4–7	4–8	5–10	~5 %
Crédit carbone biochar (CRCF / marché volontaire)	4–9	7–13	10–13	~8 %
Crédits carbone CO ₂ biogénique stocké (CRCF BioCCS, hors biochar)	4–8	8–14	10–18	~8 %
Chaleur industrielle valorisée	4–6	4–6	4–6	~4 %
CO ₂ biogénique valorisé	2–4	5–10	8–15	~6 %
Gate fees déchets verts	0,7–1,5	0,7–1,5	0,7–1,5	~1 %
TOTAL REVENUS / SITE / AN	107–133	108–150	108–161	100 %

Tableau A1 — Répartition des revenus par co-produit. La décomposition biochar/crédit carbone biochar distingue la valeur agronomique de la valeur carbone. Source : V11 §4.2 + décomposition analytique.

■ **Note** : La part du biochar (amendement + crédit carbone propre) représente ~13 % du CA total en Phase 2 (amendement ~5 % + crédit carbone ~8 %). C'est précisément ce qui rend le modèle robuste : le site est rentable sans le biochar, et le biochar vient en surplus.

2. Allocation des charges entre co-produits — Trois méthodes

La base de coûts à allouer est le **coût total annuel du site** en Phase 2, soit : OPEX ~43 M€/an (valeur centrale de 35–51 M€/an, biomasse comptée au coût complet rendu site de 20–30 M€/an) + amortissement CAPEX 23 M€/an = 66 M€/an de charges totales. On exclut les frais financiers (spécifiques à la structure de capital) pour isoler le coût économique pur du produit.

Co-produit	Méthode 1 Valeur marchande (% CA Phase 2)	Méthode 2 Masse sortante (% masse produite)	Méthode 3 Contenu énergétique (% énergie utile)	Coûts alloués M1 (M€/an)	Coûts alloués M2 (M€/an)
Biométhane	68 %	~20 % (~63 000 t de CH ₄)	~61 %	44,8	13,2
Biochar (prod. agricole)	5 %	~9 % (29 000 t solides)	~17 % (PCI ~30 GJ/t, ~240 GWh/an)	3,3	5,9
Crédit carbone biochar (CRCF)	8 %	— (immatériel)	— (immatériel)	5,3	— *
Crédits carbone CO ₂ biogénique stocké (CRCF BioCCS, hors biochar)	8 %	— (immatériel)	— (immatériel)	5,3	— *
Chaleur	4 %	— (immatériel)	~22 % (~40 MWth, ~317 GWh/an)	2,6	—
CO ₂ biogénique	6 %	~71 % (~230 000 t de CO ₂)	— (non énergétique)	4,0	46,9 **
Gate fees + autres	1 %	—	—	0,7	—
TOTAL CHARGES ALLOUÉES	66 M€/an (base commune)			66 M€/an	

Tableau A2 — Allocation des 66 M€/an de charges selon trois méthodes. * Les crédits carbone (immatériels) ne peuvent être alloués en méthode massique ou énergétique — le coût leur est affecté à 0 (revenu pur). ** La méthode massique est inadaptée au CO₂ (flux gazeux dominant en masse mais de faible valeur unitaire) : elle illustre l'absurdité de la méthode sans pondération valeur.

⚠ Point critique : La méthode massique (M2) est ici volontairement présentée pour montrer son inadéquation : elle affecterait ~71 % des coûts au CO₂ biogénique (flux gazeux de faible valeur) et seulement ~20 % au biométhane (produit principal). Elle est donc rejetée dans l'industrie au profit des méthodes valeur marchande (M1) ou énergie (M3).

3. Coût de revient net du biochar — Résultats par méthode

Sur la base de l'allocation établie en Section 2, le coût de revient complet du biochar — production physique + fraction des charges communes — peut être calculé par tonne produite. Le site produit **29 000 t/an de biochar** (valeur centrale, 75–100 kg/t biomasse × 330 000 t/an).

Poste de coût biochar	Méthode 1 Valeur marchande	Méthode 3 Énergie utile	Méthode retenue (M1) (recommandée)	Remarque
Charges communes allouées au biochar (M€/an)	3,3 M€	11,2 M€	3,3 M€	5 % des 66 M€ en M1 ; ~17 % (11,2 M€) en M3 au PCI — les méthodes divergent
Coûts spécifiques biochar (activation, granulation, stockage, certification EBC)	1,8 M€	1,8 M€	1,8 M€	Coûts 100 % imputables au biochar — identiques quelle que soit la méthode
Transport et épandage (charge agriculteur ou opérateur)	0,7 M€	0,7 M€	0,7 M€	~25 €/t × 29 000 t — variable selon distance fermes
COÛT TOTAL ALLOUÉ BIOCHAR / AN	5,8 M€	13,7 M€	5,8 M€	M1 retenue — la méthode énergétique (PCI) pénalise fortement le biochar
Production annuelle (t/an — valeur centrale)	29 000 t	29 000 t	29 000 t	75–100 kg/t biomasse × 330 000 t/an
COÛT DE REVIENT / TONNE DE BIOCHAR	~200 €/t	~472 €/t	~200 €/t	À comparer : production isolée 300–600 €/t · Résultat sensible à la méthode (M1 retenue)

Tableau A3 — Coût de revient du biochar en système intégré Résilience. Résultat dépendant de la méthode d'allocation : ~200 €/t en valeur marchande (M1, retenue) contre ~470 €/t en contenu énergétique au PCI (M3).

✓ **Conclusion** : ~200 €/t de coût de revient en système intégré, contre 300–600 €/t pour une filière biochar isolée. L'avantage structurel du co-produit représente un facteur 1,5 à 3 sur le coût de production. C'est la démonstration quantifiée de ce que l'analyse externe avait pressenti : dans Résilience, le biochar n'a pas besoin d'être rentable seul.

4. Marge nette du biochar — Trois scénarios de valorisation

Le coût de revient établi à ~200 €/t permet de calculer la **marge nette** selon le mode de valorisation dominant du biochar — amendement agricole seul, combiné au crédit carbone EBC, ou dans le futur paradigme CRCF (voir Section 5).

Scénario de valorisation	Prix de vente (€/t biochar)	Coût de revient (€/t biochar)	Marge nette (€/t biochar)	Marge totale site / an (M€/an, 29 000 t)
A — Amendement agricole seul (sans crédit carbone)	150–300 €/t	200 €/t	–50 à +100 €/t	–1,5 à +2,9 M€/an △ Équilibre fragile
B — Amendement + crédit carbone EBC (60 €/tCO ₂ , 2,6 tCO ₂ / t biochar)	150 + 156 = 306 €/t	200 €/t	+106 €/t	+3,1 M€/an ✓ Rentable

Scénario de valorisation	Prix de vente (€/t biochar)	Coût de revient (€/t biochar)	Marge nette (€/t biochar)	Marge totale site / an (M€/an, 29 000 t)
C — Amendement + crédit carbone CRCF (100 €/tCO ₂)	200 + 260 = 460 €/t	200 €/t	+260 €/t	+7,5 M€/an ✓Très attractif
D — Prix marché carbone haut (150 €/tCO ₂) — horizon 2040	250 + 390 = 640 €/t	200 €/t	+440 €/t	+12,8 M€/an ✓Excellent
E — Paradigme CRCF : biochar livré à coût marginal nul (Section 5)	0 €/t (livré gratuit)	Coût couvert par CRCF	0 €/t (neutre)	Valeur capturée en amont via CRCF — agriculteur bénéficiaire net

Tableau A4 — Marge nette du biochar selon le scénario de valorisation. Le scénario A (amendement seul, sans marché carbone) est le seul à l'équilibre fragile, voire déficitaire en bas de fourchette — et il ne représente jamais le cas Résilience, où le crédit carbone est intégré dès la conception.

■ **Note :** Le scénario A illustre pourquoi les filières biochar isolées peinent à se rentabiliser sans soutien public : le seul marché de l'amendement agricole couvre à peine les coûts, même dans un système intégré. C'est la combinaison amendement + crédit carbone (scénarios B à D) qui rend le modèle viable — et c'est précisément pourquoi le CRCF est un verrou réglementaire clé.

5. Le nouveau paradigme CRCF — Un changement de modèle économique

L'acte délégué CRCF (adopté le 3 février 2026, publié au JO de l'UE le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026) introduit quelque chose de fondamentalement nouveau qui n'existait pas dans les analyses précédentes : la possibilité de **certifier et monétiser la séquestration du biochar avant son épandage**, indépendamment de sa valeur agronomique. Ceci change la structure économique du biochar de manière profonde.

5.1 L'ancien modèle — Le biochar doit se vendre lui-même

Dans l'ancien modèle (pré-CRCF), la chaîne de valeur du biochar était :

- **Production** : coût 300–600 €/t (filière isolée) ou ~200 €/t (système intégré Résilience)
- **Vente agronomique** : **150–300 €/t** selon qualité et marché — équilibre difficile en filière isolée
- **Crédit carbone optionnel** : EBC/Puro.earth ~60–150 €/tCO₂ × 2,6 tCO₂ /t = 156–390 €/t supplémentaires — mais marché étroit et incertain
- **Résultat** : rentabilité dépendant entièrement du prix de l'amendement agricole + d'un marché carbone volontaire fragmenté

5.2 Le nouveau modèle CRCF — La valeur carbone est capturée en amont

Avec le CRCF, l'opérateur du site de pyrogazéification peut certifier et monétiser les **~65 000 à 86 000 tCO₂ séquestrées/an** dès la production du biochar, **avant même son épandage**. La structure de valeur devient :

Flux économique	Ancien modèle (pré-CRCF)	Nouveau modèle (CRCF actif)
Valeur carbone du biochar	Optionnelle — marché volontaire fragmenté, prix incertain	Certifiée CRCF — intégrée aux revenus du site dès production
Qui capture la valeur carbone ?	L'agriculteur (s'il revend des crédits) ou l'opérateur (si certificats propres)	L'opérateur du site — dès la certification du lot de biochar produit
Prix de livraison à l'agriculteur	200–500 €/t — agriculteur paie la valeur carbone + agronomique	Potentiellement 0 à 50 €/t — coût de transport seul
Incitation agriculteur	Forte si valeur agronomique visible ; faible si coût élevé	Très forte : biochar quasi-gratuit + bénéfices agronomiques
Risque de marché pour l'opérateur	Double risque : prix biochar ET prix carbone	Risque carbone internalisé — prix biochar peut être minimal
Taux d'adoption agricole	Freiné par le prix élevé et l'incertitude sur les bénéfices	Fortement accéléré — biochar à coût marginal nul ou subventionné

Tableau A5 — Comparaison ancien modèle / nouveau paradigme CRCF pour le biochar Résilience.

◆ **Changement de paradigme** : C'est le changement de paradigme identifié par l'analyse externe : demain, un agriculteur pourrait recevoir du biochar à coût quasi-nul parce que la valeur économique a déjà été captée en amont par l'opérateur via les crédits CRCF. Ce n'est plus le modèle d'un intrant vendu à l'agriculteur — c'est le modèle d'un service rendu à l'agriculteur dont le coût est financé par la valeur carbone.

5.3 Calcul du prix de livraison agriculteur sous paradigme CRCF

Si l'opérateur du site capture la totalité de la valeur CRCF sur le biochar (scénario central : 100 €/tCO₂ × 2,6 tCO₂ /t biochar = 260 €/t), le **coût net résiduel** à répercuter sur l'agriculteur est :

Poste	€/t biochar Scénario bas CRCF (60 €/tCO ₂)	€/t biochar Scénario central CRCF (100 €/tCO ₂)	€/t biochar Scénario haut CRCF (150 €/tCO ₂)
Coût de revient alloué (§3)	200 €	200 €	200 €
Valeur carbone CRCF captée par l'opérateur (2,6 tCO ₂ /t × prix CRCF)	-156 €	-260 €	-390 €
Marge commerciale opérateur (objectif 50 €/t)	+50 €	+50 €	+50 €
PRIX DE LIVRAISON AGRICULTEUR	+94 €/t	-10 €/t (GRATUIT + prime)	-140 €/t (SUBVENTIONNÉ)

Tableau A6 — Prix de livraison du biochar à l'agriculteur selon le niveau du marché carbone CRCF. En scénario central (100 €/tCO₂), le biochar Résilience peut être livré gratuitement à l'agriculteur et l'opérateur reste bénéficiaire.

✓ **Conclusion** : En scénario central CRCF (100 €/tCO₂), le biochar Résilience peut être livré GRATUITEMENT à l'agriculteur tout en dégagant une marge de ~60 €/t pour l'opérateur (objectif 50 €/t dépassé). En scénario haut (150 €/tCO₂), l'opérateur peut même financer la prestation

d'épandage. C'est une rupture de modèle totale par rapport aux filières biochar actuelles où l'agriculteur paye 300–500 €/t.

6. Synthèse — Position économique du biochar dans Résilience

6.1 Ce que l'analyse démontre

- **Le biochar est un co-produit à marge variable selon le prix carbone** : à l'équilibre fragile sans marché carbone (scénario A), rentable dès 60 €/tCO₂ (scénario B), très attractif à 100–150 €/tCO₂ (scénarios C–D).
- **Le coût de revient alloué (~200 €/t) est 1,5 à 3 fois inférieur** à celui d'une filière biochar isolée (300–600 €/t) — avantage structurel du co-produit en système intégré.
- **Le biochar représente ~13 % du CA mais 0 % du risque de base** : la rentabilité du site repose sur le biométhane (~68 % du CA) et ne nécessite pas que le biochar soit rentable seul.
- **Le CRCF introduit un changement de paradigme complet** : la valeur économique peut être captée en amont, rendant la livraison à l'agriculteur gratuite ou subventionnée en scénario central.
- **La montée en puissance de la valeur biochar est croissante dans le temps** : Phases 1→3, les revenus biochar + carbone progressent de 8–16 M€/an à 15–23 M€/an, pendant que les revenus biométhane baissent légèrement avec la fin du soutien public. Le biochar est le stabilisateur économique long terme du site.

6.2 Ce qui reste à préciser

- La séparation des crédits carbone : ceux du biochar (séquestration solide) et ceux du CO₂ biogénique concentré stocké durablement (BioCCS, ~100–150 kt/an par site) portent sur deux absorptions physiquement distinctes, certifiables séparément au titre du CRCF ; les réductions d'émissions liées à la substitution du fossile ne sont pas vendues comme crédits d'absorption.
- Le mécanisme contractuel de partage de la valeur CRCF entre l'opérateur et l'agriculteur (qui porte le risque de permanence sur 100 ans ?).
- Le coût de certification CRCF par lot de biochar produit — encore inconnu en l'absence de projets pilotes certifiés CRCF en France.
- L'impact du taux de dégradation réel du biochar sur les crédits CRCF accordés (74 % sur 100 ans selon EBC — mais valeur à confirmer par suivi terrain).

⚠ Point critique : La valeur CRCF du biochar (jusqu'à 390 €/t en scénario haut) dépend entièrement du maintien du cadre réglementaire européen CRCF et du développement d'un marché liquide. En cas de non-développement de ce marché, le biochar retrouve le scénario B (~306 €/t) qui reste rentable, ou le scénario A (150–300 €/t) proche de l'équilibre et marginal dans l'économie du site.

7. Conclusion — La vraie question économique de Résilience

L'analyse externe avait raison de formuler la question centrale ainsi : « Quelle est la valeur économique marginale du biochar dans un système intégré, après allocation des coûts ? » La réponse est maintenant quantifiée :

Dans une filière biochar ISOLÉE	Dans le système intégré RÉSILIENCE
Coût de production : 300–600 €/t	Coût alloué : ~200 €/t (facteur 1,5–3)
Le biochar doit financer seul son CAPEX	CAPEX déjà amorti par le biométhane (~68 % du CA)
Marge nulle ou négative sans prix carbone élevé	Rentable dès 60 €/tCO ₂ (scénario B)
Agriculteur paie 300–500 €/t — frein à l'adoption	Agriculteur reçoit le biochar à 0–50 €/t sous CRCF
Valeur carbone = risque principal du projet	Valeur carbone = bonus croissant sur un actif déjà rentable

Tableau A7 — Comparaison structurelle filière isolée vs système Résilience.

◆ **Changement de paradigme** : Résilience ne répond pas à la question « est-ce que le biochar est rentable ? » — cette question est mal posée. Résilience répond à une question différente : « quelle est la valeur que crée une tonne de biomasse traitée en totalité — en énergie, en fertilité des sols et en séquestration permanente ? » C'est cette vision systémique qui fait l'originalité du projet et qui intéressera les économistes et investisseurs institutionnels bien au-delà du seul marché du biochar.

Références

- Programme Résilience V11 enrichi — section §4.2 — données de base utilisées dans cet addendum.
- CRCF — Carbon Removal Certification Framework — méthodologie biochar adoptée le 3 février 2026, publiée au JO de l'UE le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026.
- European Biochar Certificate (EBC) Carbon Sink v2.1 — taux de permanence 74 % / 100 ans.
- Puro.earth — données de marché biochar 2024–2025 — prix référence 60–150 €/tCO₂ .
- Analyse économique externe (juin 2026) — questions sur l'allocation des coûts et le paradigme CRCF — point de départ de cet addendum.